

FLPQ Parsing Visualization

Algorithm: CYK

Generated by FLPQ Visualization Script

Contents

Algorithm: CYK

Total steps: 6

Original Grammar

$$S \rightarrow a S b S$$

$$S \rightarrow \varepsilon$$

CNF Grammar (passed to algorithm)

$$\begin{aligned}
 N_4 &\rightarrow a \\
 N_5 &\rightarrow b \\
 N_1 &\rightarrow S \ N_2 \\
 N_1 &\rightarrow N_5 \ S \\
 N_1 &\rightarrow b \\
 N_2 &\rightarrow N_5 \ S \\
 N_2 &\rightarrow b \\
 N_3 &\rightarrow \varepsilon \\
 N_3 &\rightarrow N_4 \ N_1 \\
 S &\rightarrow N_4 \ N_1
 \end{aligned}$$

Input String

$$(a \ a \ b \ a \ b \ b)$$

Step 0

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{cccccc}
 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\
 \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} & \left(\begin{array}{cccccc}
 \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \{N_5, N_1, N_2\} & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_5, N_1, N_2\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_5, N_1, N_2\}
 \end{array} \right)
 \end{array}$$

Step 1

$$1 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 2 & \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \cdot \\ 3 & \cdot & \cdot & \{N_5, N_1, N_2\} & \cdot & \cdot \\ 4 & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} \\ 5 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_5, N_1, N_2\} \\ 6 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}$$

Step 2

$$1 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 2 & \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \cdot \\ 3 & \cdot & \cdot & \{N_5, N_1, N_2\} & \cdot & \{N_1, N_2\} \\ 4 & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} \\ 5 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_5, N_1, N_2\} \\ 6 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}$$

Step 3

$$1 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \{N_3, S\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \{N_5, N_1, N_2\} & \cdot & \{N_1, N_2\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \{N_1\} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_5, N_1, N_2\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_5, N_1, N_2\} \end{pmatrix}$$

Step 4

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{matrix} \{N_4\} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} \\ \cdot & \cdot & \{N_5, N_1, N_2\} \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{matrix} \right. \end{matrix}$$

Step 5

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \left(\begin{matrix} \{N_4\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3, S\} \\ \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \cdot & \{N_3, S\} & \{N_1\} \\ \cdot & \cdot & \{N_5, N_1, N_2\} & \cdot & \{N_1, N_2\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4\} & \{N_3, S\} & \{N_1\} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_5, N_1, N_2\} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_5, N_1, N_2\} \end{matrix} \right) \end{matrix}$$